Pacientes: registro, búsqueda y actualización segura

Defensa de arquitectura · Primera evaluación parcial

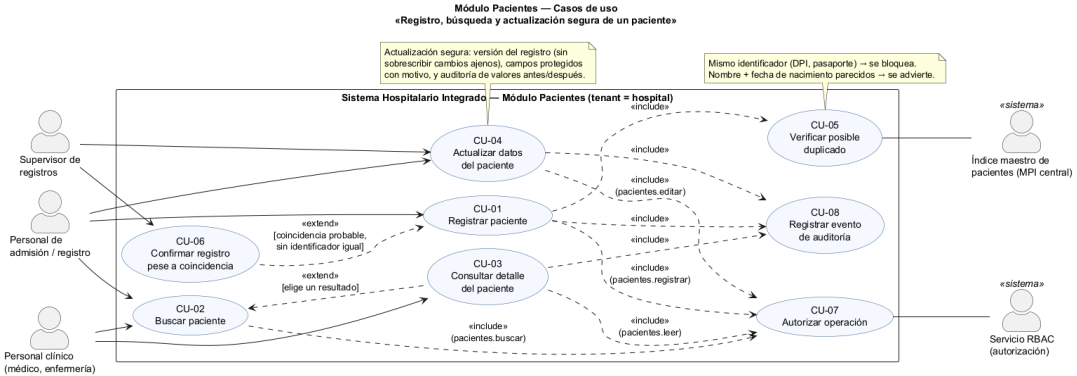
Boris Alexander Quiroa Orellana · Análisis de Sistemas II 2026 · Módulo ASII-03

80
pruebas automáticas

0
fallas

21
decisiones con evidencia

Actores y proceso (UML)



CU-01..08 · actividad D-01..18, E-01..14 · secuencia S-01..70, con identificadores compartidos

Ad — **Admisión**
Registra, busca y corrige

Cl — **Clínico**
Busca y consulta el detalle

Su — **Supervisor**
Confirma homónimos; edita restringidos

Lo que el modelo protege: una sola ficha por persona (el mismo documento bloquea; nombre y fecha advierten) y ninguna edición que pise a otra o cambie la identidad sin motivo.

Requisitos y principio LSP

Requisitos clave (semana 2)

- **RF-02** el mismo documento bloquea el registro
- **RF-05** búsqueda acotada, máx. 20, datos mínimos
- **RF-07** versión vieja → 409, sin pisar
- **RF-08** cambiar identidad exige motivo
- **RNF-01** todo subtipo pasa el mismo contrato

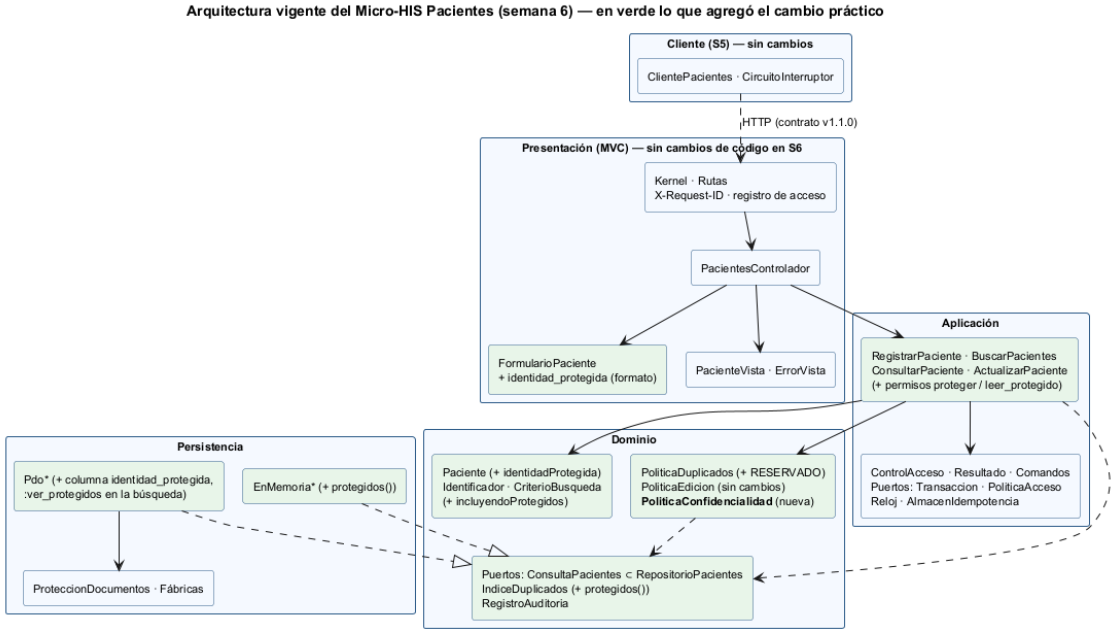
Antes: subtipos que no se sustituyen

- IdentificadorTemporal: clave vacía y compartida
- Caché que escribe sin comparar la versión

Después: contratos que todos cumplen

- Sin documento = null (identidad provisional)
- ConsultaPacientes ⊂ RepositorioPacientes
- Caché como decorador que delega

Capas, MVC y Repository



Verificado leyendo el código

ARQ-01
regla de dependencias de las capas

ARQ-07
controlador sin SQL, reglas ni new

ARQ-08
solo las vistas arman respuestas

ARQ-06
6 puertos × 2 adaptadores

CON-*
un contrato para PDO e InMemory

Contrato API y frontera de servicio

Operación	Permiso	Protocolo
POST /pacientes	registrar	Idempotency-Key
GET /pacientes?…	buscar	máx. 20, datos mínimos
GET /pacientes/{c}	leer	ETag · 304
PUT /pacientes/{c}	editar	If-Match · 409 · 428

OpenAPI 3.1 v1.1.0 · lint válido · API-01..03 comparan contrato y código

0,003 ms

consulta en proceso

18 ms

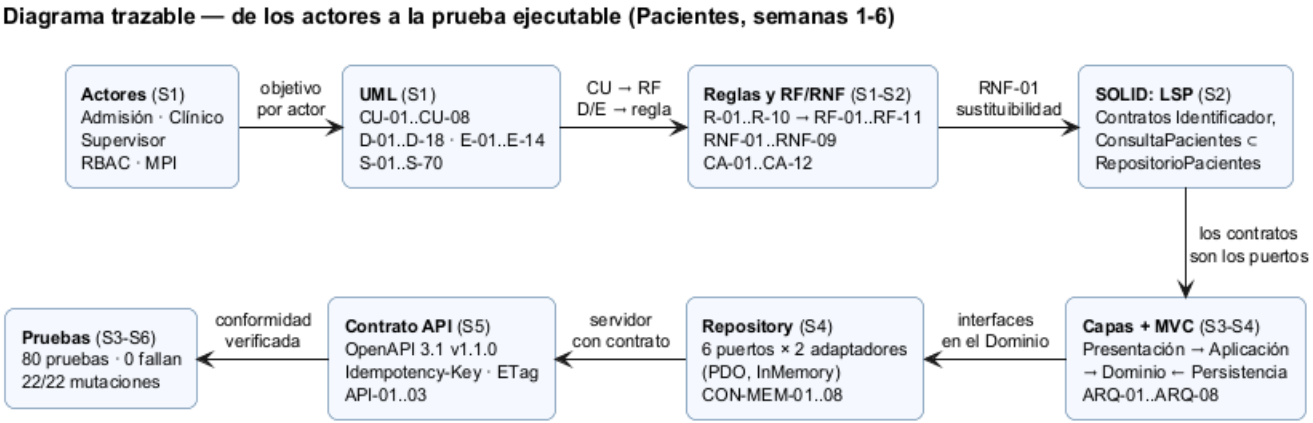
consulta por red (p50)

4 FK

clínicas dependen del paciente

Decisión medida: no dividir. 0 de 5 criterios cumplidos; la frontera física que sí sirve ya existe: el MPI central, por eventos.

Diagrama trazable



Cambio práctico (S6): identidad protegida — R-11 · RF-12..RF-16
Actor: Supervisor (pacientes.proteger, pacientes.leer_protegido) · UML: CU-09 «Proteger identidad» extiende CU-01/CU-04
Dominio: PoliticaConfidencialidad (nueva) · Puerto: IndiceDuplicados.protegidos() · API: v1.1.0 (compatible)
Pruebas: PROT-01..06, DOM-09, CON-MEM-08 (rojo 6 → verde 0) · Mutaciones M19..M22

Cada eslabón termina en una prueba que se ejecuta: matriz-decision-evidencia.md enlaza 21 decisiones con su código y su prueba.

Cambio práctico: identidad protegida

1 Identidad

Proteger exige pacientes.proteger y motivo; auditado

2 Demografía

Sin permiso: sin nombre, nacimiento, teléfono ni documento

3 Búsqueda

Por nombre no aparece; por código o DPI, reducida

4 Edición

No se edita lo que no se ve; ausente = sin cambio

5 Duplicados

Se detectan igual; el 409 dice RESERVADO

6 Confidencialidad

Ninguna respuesta ni log filtra sus datos

Pruebas primero

6

fallas antes

0

fallas después

Hallazgo de PROT-06: el 409 repetía el documento enmascarado de la protegida. Se quitó.

La arquitectura absorbió el cambio

No cambiaron

- Controlador, rutas, Kernel y vistas
- PoliticaEdicion (regla nueva = política nueva)
- Puertos del repositorio y transacción
- Librería cliente: contrato 1.1.0 compatible

Cómo verificarlo en vivo

```
php tests/ejecutar.php
php tests/mutaciones.php
php bin/demo-proteccion.php
npx @redocly/cli lint api/openapi.yaml
```

80

pruebas, 0 fallan

22/22

mutaciones detectadas

21

decisiones con evidencia